



Confección de pliegos, manuales, estudios e informes

Documentación técnica
en instalaciones eléctricas



Índice



5.1. Estudio básico de seguridad y salud

- 5.1.1. Obligaciones generales del empresario
- 5.1.2. Derechos y obligaciones de los trabajadores
- 5.1.3. Elementos de seguridad y equipos de protección individual
- 5.1.4. Plan de Prevención de Riesgos Laborales
- 5.1.5. Coordinador en materia de seguridad y salud

5.2. Planes y estudios de gestión medioambiental

- 5.2.1. Planes de gestión medioambiental
- 5.2.2. Proyectos que requieren estudio de impacto ambiental
- 5.2.3. Fuentes de degradación del entorno ambiental

5.3. Pliegos de condiciones

- 5.3.1. Campo de aplicación
- 5.3.2. Normativa de aplicación
- 5.3.3. Características, calidades y condiciones generales de los materiales
- 5.3.4. Ejecución y montaje de la instalación
- 5.3.5. Reconocimientos, pruebas y ensayos
- 5.3.6. Condiciones de mantenimiento y uso

5.4. Planificación de mantenimiento y gestión de recursos

- 5.4.1. Manual de mantenimiento
- 5.4.2. Manual de instrucciones
- 5.4.3. Gestión del tiempo y recursos

5.5. Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas

- 5.5.1. Serie de normas ISO 9000: sistemas de calidad aplicados a proyectos
- 5.5.2. Plan de calidad
- 5.5.3. Contenido del plan de calidad

5.6. Gestión de la documentación. Memoria, anexos y estudios con entidad propia

- 5.6.1. Requerimientos de la gestión
- 5.6.2. Control de la documentación
- 5.6.3. Gestión de archivos en soporte físico
- 5.6.4. Gestión de archivos en soporte digital
- 5.6.5. La firma digital y las tramitaciones telemáticas



Introducción

La Ley 31/95 del 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

Además, El empresario deberá garantizar y cumplir lo establecido en el artículo 3 del RD 614/2001 de 8 de junio en relación con el mantenimiento y características de las instalaciones eléctricas en el entorno laboral, así como las técnicas y procedimientos de trabajo en las mismas de acuerdo con el artículo 4 del mismo decreto.

El espacio de trabajo debe contar, al menos, con las disposiciones mínimas establecidas en lo referente a condiciones constructivas, orden, limpieza, mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, así como el material adecuado y los locales de primeros auxilios.

Al finalizar esta unidad

- + Verás las obligaciones y derechos del empresario y trabajador, así como el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- + Conocerás el documento de Pliego de condiciones y los Planos de gestión medioambiental.
- + Aprenderás a elaborar la gestión de documentación como son las memorias, anexos y estudios con entidad propia.



5.1.

Estudio básico de seguridad y salud

La Ley 31/95 del 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como:

La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Además, establece tres líneas de actuación frente a estos riesgos:

- > Detección, de los riesgos de accidentes.
- > Evaluación, se valoras los daños a los que se expone el trabajador.
- > Corrección, de las situaciones anteriormente detectadas y evaluadas

Tanto a nivel europeo como español se ha perseguido durante las últimas décadas con especial interés el desarrollo de normativas y leyes que garanticen la seguridad y salud en el entorno laboral.

Hay una gran variedad de bibliografía al respecto, en este apartado se definirán las más importantes que tienen aplicación tanto en ámbito estatal como europeo:

Legislación española

Constitución Española de 1978
En ella se especifica el derecho y las obligaciones de los poderes públicos referente a la protección de la salud de los trabajadores.
Estatuto de los Trabajadores
Establece el derecho y las obligaciones de los trabajadores respecto al cuidado de su salud.
Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales de 1995
Adapta la normativa europea a la legislación española y además incluye lo definido en la constitución y el estatuto.
Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997
Reglamento en lugares de trabajo, agentes cancerígenos o biológicos, etc.



Legislación europea

Acta Única
Compromiso de los miembros de la unión a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en materia de salud.
Directiva Marco 89/381/CEE
Obligaciones del empresario en materia de seguridad.

En el año 2003, se estableció una serie de modificaciones al marco normativo con la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, con los siguientes objetivos principales:

- > Reducir de forma contundente la siniestralidad laboral.
- > Fomentar la cultura en materia de prevención de riesgos laborales.
- > Incorporar la prevención de riesgos laborales en la gestión de la empresa.
- > Refuerzo de la vigilancia y control en el trabajo con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estas medidas y aplicando sanciones severas si esto no se lleva a cabo.

5.1.1. Obligaciones generales del empresario

El empresario deberá garantizar y cumplir lo establecido en el artículo 3 del RD 614/2001 de 8 de junio en relación con el mantenimiento y características de las instalaciones eléctricas en el entorno laboral, así como las técnicas y procedimientos de trabajo en las mismas de acuerdo con el artículo 4 del mismo decreto.

El espacio de trabajo debe contar al menos con las disposiciones mínimas establecidas en lo referente a condiciones constructivas, orden, limpieza, mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, así como el material adecuado y los locales de primeros auxilios.





5.1.2. Derechos y obligaciones de los trabajadores

Los trabajadores tienen una serie de derechos y deberes que deben cumplir en el entorno laboral.

Derechos

1. Estarán debidamente informados sobre los riesgos para la seguridad y salud que pueden surgir en su puesto de trabajo, así como las medidas de prevención y protección a adoptar asociadas a dicho riesgo.
2. El trabajador tiene que estar en posesión de los equipos de trabajo y EPI adecuados a su puesto de trabajo.
3. Debe disponer de con las medidas de emergencia suficientes de acuerdo con el tamaño y actividad de empresa.
4. Detendrá su actividad llegando incluso a abandonar el puesto de trabajo si es necesario en caso de riesgo grave.
5. Contar con las medidas de vigilancia y control de la salud obligatorias en función de los riesgos realizando periódicamente reconocimientos médicos.
6. Participación en cuestiones relacionadas en prevención de riesgos laborales que afecten a la seguridad y salud.
7. Protección de la maternidad.
8. Cuidados de los trabajadores que sean especialmente sensibles a ciertos riesgos asociados al trabajo.

Deberes

1. Correcto uso de máquinas, herramientas, aparatos, sustancias peligrosas, etc. Que se desempeñen durante la jornada laboral.
2. Emplear de forma adecuada los EPI.
3. Informar al inmediato superior y trabajadores designados para llevar a cabo tareas de protección y prevención sobre cualquier situación que se considere peligrosa o suponga un riesgo para la seguridad, interrumpiendo el trabajo si es necesario.
4. Cumplir con las obligaciones marcadas por la autoridad competente con objeto de proteger la salud y seguridad de los trabajadores en su puesto.
5. Trabajar con el empresario de modo que se garanticen unas condiciones de trabajo seguro y sin riesgo para los empleados.

5.1.3. Elementos de seguridad y equipos de protección individual

El objetivo de los elementos de seguridad en el entorno laboral es la prevención o eliminación de las consecuencias que puedan derivar de una situación de riesgo y que afecte a las personas o instalaciones, como señalización de riesgos o alarmas acústicas y luminosas.

Consisten, como su propio nombre indica, en equipos de uso individual, es decir solo otorgan protección a la persona que los utiliza, a la hora de realizar un determinado trabajo.

Los Reales decretos 773/1997 y 1407/1192 los definen como cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud o bienestar.

Tipos de EPI más usuales:

Protección de la cabeza. Cascos

Su función principal es la protección frente a impactos, pero en el caso del riesgo eléctrico existen un tipo de cascos que incorporan protección aislante a baja tensión (1000 V en CA, 1500 V en CC).

Protección facial y ocular. Pantallas o gafas

Para hacer frente a los fallos por cortocircuito se debe hacer uso de pantallas faciales que protejan la integridad del operario. Las gafas se recomiendan para trabajos mecánicos de corte o taladrado.

Vestuario de protección

Se puede diferenciar entre ropa de protección electroestática (evita la generación de chispas), ropa aislante (trabajos en instalaciones de baja tensión), ropa conductora de la electricidad (trabajos en instalaciones de alta tensión), ropa frente altas temperaturas (protegen de quemaduras por arco eléctrico).

Protección de manos y brazos

Guantes, manoplas o manguitos con protección aislante para trabajos en tensión.

Grado de protección de guantes:

Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	25500
3	26500	39750
4	36000	54000



Imagen 1. Casco de protección



Imagen 2. Pantalla de protección facial



Imagen 3. Operario con EPI, ropa reflectante frente arco eléctrico, casco, guantes y arnés para trabajos en altura.



Imagen 4. Ejemplos de guantes aislantes

Protección de pies. Calzado laboral de seguridad

Se puede diferenciar entre calzado de seguridad conductor (para minimizar la generación de cargas electroestáticas) en zonas donde no exista riesgo de carga eléctrica y calzado de seguridad aislante (en zonas de riesgo de contacto con partes en tensión).

Grado de protección en calzado aislante:

Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500



Imagen 5. Calzado de seguridad aislante

Protección auditiva

Se distingue entre cascos antirruído (con un mayor poder de aislamiento) y tapones.

5.1.4. Plan de Prevención de Riesgos Laborales

El documento que englobe o recoja el plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir los siguientes aspectos:

- > Normas de seguridad aplicables en obra.
- > Reconocer los riesgos laborales que se pueden evitar.
- > Medidas técnicas que aseguren evitar estos riesgos.
- > Identificar los riesgos laborales que no se pueden eliminar cuantificando su probabilidad y gravedad.
- > Medidas preventivas y de organización y protección.
- > Verificar la eficacia de las medidas propuestas.
- > Previsión e información útil para acometer futuros trabajos previsibles.



Imagen 6. Cascos de protección auditiva

5.1.5. Coordinador en materia de seguridad y salud

El coordinador de seguridad y salud será el encargado de aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales antes del inicio de la obra. Además, durante el transcurso de la obra debe acometer una serie de funciones:

- > Verificar que se aplican las medidas de prevención y seguridad.
- > Coordinación de actividad en la obra comprobando que empresas y trabajadores cumplen de manera coherente con los principios de acción preventiva.
- > Coordinación de actividades empresariales.
- > Aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- > Controlar y aplicar medidas para que solo el personal autorizado pueda acceder a la obra.



5.2.

Planes y estudios de gestión medioambiental

Los sistemas de gestión ambiental recogen las medidas de protección que aplicarán las actividades profesionales que no son específicamente obras, instalaciones o actividades similares.

La política medioambiental tiene que garantizar la gestión sostenible de las actividades de modo que se optimice el consumo de los recursos naturales, energéticos y de materias primas con el objetivo de reducir al máximo el impacto medioambiental

5.2.1. Planes de gestión medioambiental

Podrán incluir uno o varios de los documentos que se expondrán a continuación:

Estudio de viabilidad

Se debe justificar si la utilidad del proyecto compensa el impacto ambiental previsto, si dicho impacto es demasiado elevado no podrá realizarse con esas características

Estudio y evaluación de impacto ambiental

En caso de llevar a cabo la obra conociendo los efectos adversos, se garantizará que se adoptan todas las medidas posibles para evitar o disminuir los daños al entorno.

Procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos

Procedimiento para el depósito y almacenaje de los residuos generados teniendo en cuenta que el plazo máximo legal para su conservación es de seis meses.

Conservación y restauración ambiental

Mantenimiento y rehabilitación de ambientes o zonas que se vean perjudicadas por el desarrollo del proyecto, siempre y cuando haya sido validado su plan de viabilidad.



5.2.2. Proyectos que requieren estudio de impacto ambiental

Los proyectos que por sus características deben someterse a un estudio de impacto ambiental vienen definidos en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, dicho estudio deberá contener al menos los datos que se describen a continuación:

1. Descripción general del proyecto donde se incluyan las posibles exigencias futuras, el uso de suelo y explotación de otros recursos naturales.
2. Valorar las posibles cantidades de generación de residuos y emisiones de materia o energía resultantes.
3. Planteamiento de las alternativas justificando la solución adoptada en función de los efectos ambientales.
4. Análisis de posibles efectos directos e indirectos que el proyecto pueda tener sobre la población, flora, fauna, paisaje, patrimonio artístico y arquitectónico, etc.
5. Medidas contempladas para la reducción, eliminación o compensación de los efectos perjudiciales.
6. Programa de vigilancia ambiental.
7. Conclusiones y resumen del estudio.
8. Redacción de un informe sobre los impedimentos o dificultades encontradas durante el desarrollo del estudio.

5.2.3. Fuentes de degradación del entorno ambiental

Se pueden distinguir entre otros las siguientes:

Fuentes de degradación
Desechos orgánicos
Embalajes y otros residuos de envases
Residuos químicos: pilas, baterías...
Contaminantes físicos derivados de vehículos
Contaminantes físicos por uso de aparatos electrónicos
Vertidos sólidos, líquidos o gaseosos en el suelo, aire o agua
Contaminación atmosférica
Impacto visual
Incendios



5.3.

Pliegos de condiciones

Documento justificativo en un proyecto en el que se establece los requisitos de obligado cumplimiento a los que se debe adaptar el desarrollo de la instalación eléctrica, estableciendo las condiciones mínimas aceptables para su ejecución y demás disposiciones vigentes sobre materiales y prototipos de construcción.

La participación o intervención en la obra por parte de la empresa instaladora o subcontratas implica que conocen y admiten el pliego de condiciones del proyecto.

5.3.1. Campo de aplicación

Referente a suministro, instalación, pruebas, ensayos y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de las instalaciones eléctricas con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, bienestar social y protección del medio ambiente.

5.3.2. Normativa de aplicación

Dependerá del uso de la instalación y clasificación: Código Técnico de la Edificación (CTE), normativas medioambientales, prevención de riesgos laborales y particulares de la propia empresa, comunidad autónoma, etc.

5.3.3. Características, calidades y condiciones generales de los materiales

Dependerá del tipo de actividad y el uso que la instalación desarrollará una vez se ha desarrollado.

Componentes y productos constituyentes de la instalación

Se definirán cada uno de los elementos que constituyan la instalación, por ejemplo, en el caso de un proyecto eléctrico de baja tensión incluirá:

- > Acometida, caja general de protección (CGP), caja de protección y medida (CPM), línea general de alimentación (LGA, incluyendo tipo de conductores), centralización de contadores (CC), derivación individual (DI, con sus conductores), cuadro general de distribución (CGBT, con interruptores), instalación interior, etc.



Control y aceptación de los elementos y equipos que conforman la instalación eléctrica

Es competencia de la dirección facultativa verificar que todos los materiales, sistemas y equipos de la instalación cuenten con los distintivos de calidad requeridos y la documentación que certifique sus características mecánicas y eléctricas respecto a la normativa vigente.

Dichos equipos y materiales contendrán al menos la siguiente información:

- > Fabricante, representante legal o responsable de su comercialización.
- > Marca y modelo.
- > Tensión y potencia (o intensidad) asignada.
- > Identificación sobre el uso específico de dicho material o equipo asignado por el fabricante.

5.3.4. Ejecución y montaje de la instalación

El pliego de condiciones contendrá las disposiciones generales de ejecución del proyecto donde se describen los detalles de montaje de los aparatos que conforman la instalación a través de una serie de fases:

- > Consideraciones generales
- > Normas de ejecución de la instalación
- > Preparación de la instalación eléctrica
- > Comprobaciones iniciales
- > Fases de ejecución
- > Instalaciones provisionales de obra
- > Acabados y remates finales

Terminadas las obras la dirección facultativa junto con la empresa instaladora realizará el reconocimiento y ensayos oportunos de la instalación.

5.3.5. Reconocimientos, pruebas y ensayos

El reconocimiento consiste en verificar que todos los materiales que han sido instalados están en consonancia con los que la dirección facultativa ha admitido en el control previo y se corresponde estrictamente con las muestras.

Además, se comprueba que las obras desarrolladas y terminadas se han concluido de forma correcta y plena.

Este tipo de reconocimientos, pruebas y ensayos se llevan a cabo sobre lo siguiente:

- > Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.
- > Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros.





Pruebas y ensayos

Pruebas y ensayos	Caída de tensión
	Aislamiento de los conductores
	Protección contra sobreintensidad y cortocircuitos
	Empalmes
	Equilibrio entre fases
	Identificación de fases
	Mediadas de iluminación
	Nivel de aislamiento puesta a tierra

5.3.6. Condiciones de mantenimiento y uso

No se debe confundir ni mezclar entre el mantenimiento de una instalación eléctrica y las revisiones periódicas reglamentarias que debe tener dicha instalación. Los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo por una empresa instaladora autorizada y no el propietario o titular de la instalación.

Conservación

Limpieza de los elementos que forman la instalación con regularidad, dichos componentes son entre otras cajas generales de protección, línea repartidora, contadores, derivaciones individuales, cuadro general de distribución, instalación interior y red de puesta a tierra.

Reparación y reposición

Cuando la instalación sea revisada si se ha observado alguna avería o desperfecto se procederá a la reparación de cada uno de ellos.



5.4.

Planificación de mantenimiento y gestión de recursos

Los planes de mantenimiento y manuales de instrucciones pueden estar contenidos en el pliego de condiciones o formar un documento independiente.

5.4.1. Manual de mantenimiento

A la serie de acciones, medidas o técnicas cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones durante el mayor tiempo de su vida útil asegurando la máxima protección con el menor coste posible se denomina mantenimiento.

Tipos de mantenimiento:

- > **Mantenimiento correctivo.** Este tipo de mantenimiento se realiza una vez la avería o fallo de un equipo o instalación ya se ha producido, como la rotura de una antena o deterioro de algún aparato electrónico.

La aparición de averías imprevistas genera gran incertidumbre tanto por el funcionamiento de la instalación como económicamente además del riesgo existente de realizar reparaciones rápidas.

Por otro lado, tiene la ventaja de no necesitar la realización de un plan previo de prevención por lo que el coste no se realiza hasta que la avería se ha producido.

Se puede distinguir entre mantenimiento correctivo planificado, cuando se dispone del personal adecuado y se conocen las técnicas a emplear para solventar una avería urgente y mantenimiento correctivo no planificado, en este caso cuando surge una avería urgente se desconoce su origen y el porqué del mal funcionamiento de la instalación o el equipo.

- > **Mantenimiento preventivo.** Se denomina mantenimiento preventivo a las acciones o medidas a realizar de forma periódica sobre un equipo o instalación con el objetivo de localizar posibles fallos o averías antes de que se produzcan reduciendo costes y daños en las instalaciones.

La limpieza de elementos, el ajuste de niveles de los equipos, las pequeñas reparaciones, el registro de datos y medidas o las inspecciones de seguridad son algunas de las acciones que se llevan a cabo en este tipo de mantenimientos.

- > **Mantenimiento predictivo.** Las tareas para vaticinar el posible fallo de un elemento de una instalación y de esta manera ser capaces de sustituirlo antes de que el fallo suceda se denomina mantenimiento predictivo.

Se requiere personal cualificado para llevar a cabo este tipo de mantenimiento pues hay que llevar a cabo mediciones de varios parámetros que indican que un componente está empezando a fallar como su consumo, calentamiento, ruido, olor etc.



5.4.2. Manual de instrucciones

Cuando se la instalación queda completamente desarrollada y se da comienzo a la puesta en marcha la empresa instaladora suministrará a la propiedad un manual de instrucciones para el usuario en el que se detalle de forma clara y concisa las funcionalidades de la instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento.

Este manual de instrucciones debe ser redactado en un lenguaje claro para un usuario no experto planteando descripciones visuales, incluyendo croquis, planos, dibujos, etc. Que faciliten la comprensión del mismo, integrando si es necesario documentación o materiales de alguno de los equipos, fichas técnicas, etc.

El propietario es responsable de transmitir esta información (actualizada), en caso de venta o arrendamiento.

5.4.3. Gestión del tiempo y recursos

En muchos proyectos, sobre todo aquellos que incorporan edificación y obra civil, es frecuente encontrar cronogramas donde quedan definidas las fases de ejecución del proyecto, programación de fechas previstas, asignación de recursos, materiales y mano de obra.

Cada vez más los cronogramas resultan una parte imprescindible de los proyectos ya que se puede consultar de forma rápida todos los elementos, materiales, máquinas, personal, tareas en las fechas previstas de inicio y fin.

En la actualidad uno de los más empleados es el denominado diagrama de Gantt, una herramienta gráfica donde se puede visualizar el tiempo que se dedica a cada tarea o actividad mostrando precedencias y porcentajes de avance.

Si se quiere tener una buena gestión del tiempo y recursos en un proyecto se debe seguir una serie de pautas:

1. Reconocimiento de tareas.
2. Listado ordenado de actividades previstas durante la ejecución del proyecto.
3. Especificar los medios materiales y humanos necesarios para cada una de las tareas.
4. Incluir precedencias, tareas que solo comenzarán cuando la anterior haya finalizado.
5. Cálculo del tiempo total del desarrollo del proyecto.



5.5.

Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas

Al conjunto de características relacionadas al producto que satisfacen de un modo adecuado las necesidades y requerimientos para los que ha sido creado se denomina calidad.

Los controles de calidad son necesarios para establecer ciertas características a un producto concreto diferenciándolo de productos similares.

5.5.1. Serie de normas ISO 9000: sistemas de calidad aplicados a proyectos

La Organización Internacional para la Estandarización es la encargada de establecer las normas de calidad ISO.

En concreto la norma ISO 9000 hace referencia a la gestión y el aseguramiento de la calidad constituida por una serie de cinco estándares de sistemas de calidad.

El objetivo de esta ISO es la mejora de los sistemas de verificación de una empresa a través de herramientas y personal cualificado mejorando el producto final.

Por su parte las normas ISO 9001, 9002 y 9003 certifican a una compañía:

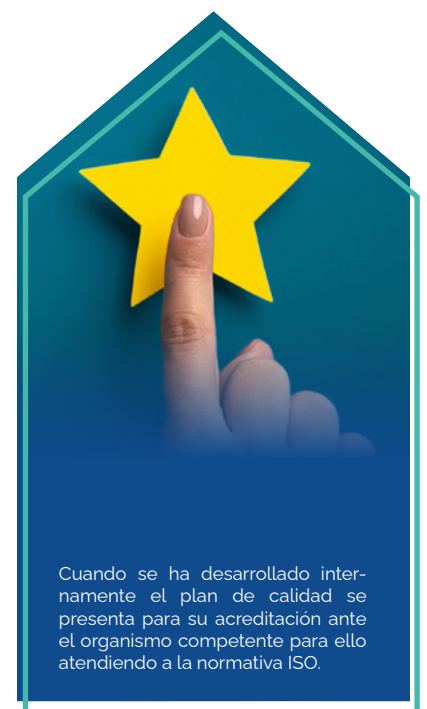
- > **Norma ISO 9001:** Amplia cobertura cubriendo diseño, producción e instalación.
- > **Norma ISO 9002:** Deriva de la anterior pero solo engloba la producción e instalación.
- > **Norma ISO 9003:** Solamente cubre la inspección y ensayos finales.

5.5.2. Plan de calidad

Este plan engloba todo el proceso de documentación y control de los procesos que se llevan a cabo desde la producción de un servicio a su finalización mostrando las características de cada proceso productivo y las actuaciones para llegar hasta los parámetros de calidad establecidos por la empresa.

El plan de calidad se desarrollará siguiendo los siguientes parámetros:

1. Nombrar a un responsable que se ocupe de todo el proceso de preparación del plan de calidad.
2. Registrar todos los procesos a realizar en un flujograma donde se indiquen todas las características.
3. Asignar las responsabilidades asociadas a cada proceso.
4. Establecer las necesidades y objetivos del plan.
5. Redacción y presentación del plan adecuado a la situación.



Cuando se ha desarrollado internamente el plan de calidad se presenta para su acreditación ante el organismo competente para ello atendiendo a la normativa ISO.



5.5.3. Contenido del plan de calidad

Dependiendo de las características y necesidades específicas de la instalación los contenidos del plan serán unos y otros, a continuación, se destacan los siguientes:

- > Alcance del plan.
- > Responsabilidades derivadas del plan.
- > Implementación del plan.
- > Objetivos que busca el plan.
- > Control de documentos y cambios.
- > Recursos necesarios para la adecuada implementación del plan.
- > Métodos que se utilizarán.
- > Calendario de auditorías y seguimientos.
- > Sistema de comunicación interna y externa.
- > Aspectos relevantes sobre el diseño y desarrollo del plan.





5.6.

Gestión de la documentación. Memoria, anexos y estudios con entidad propia

La gestión de la documentación se define como la elaboración, identificación, control, clasificación y archivo de toda la documentación generada durante el desarrollo de un proyecto.

Toda la información debe ser usada de manera correcta y accesible a todo el personal involucrado en el proyecto.

5.6.1. Requerimientos de la gestión

Pasos a cumplimentar para el desarrollo de una adecuada gestión de la documentación.

Identificación de los documentos

Todos los documentos que intervengan en el proyecto estarán perfectamente identificados mediante un sistema de seguimiento sencillo y fácil de interpretar como codificación alfanumérica.

Estandarización

La estandarización de documentos agiliza y facilita las acciones en futuros proyectos minimizando modificaciones y agilizando procesos.

Archivo

Identificados los documentos se archivarán de manera que se puedan recuperar fácilmente en caso de que sea necesario recurrir a cualquiera de ellos.

Confidencialidad

Los documentos relacionados con el proyecto deben tener asegurada su confidencialidad durante su trato y permanencia en el archivo.

5.6.2. Control de la documentación

La documentación se constituye tanto por la que se tienen en un momento concreto como la que se tiene previsto emplear o se vaya a elaborar posteriormente.

Toda esta información debe ser controlada y bien organizada clasificándose por categorías como información, borrador, cálculo, normativa, etc.



5.6.3. Gestión de archivos en soporte físico

Este tipo de archivado se encuentra prácticamente en desuso en la actualidad debido al avance de la tecnología y la gestión digital de proyectos, sin embargo se describirá brevemente el proceso a seguir.

La documentación redactada debe organizarse de forma eficiente en un documento, para ello se recurre a la encuadernación, es decir la unión de varios documentos en uno único, de modo que mejore la conservación, el manejo y la presentación del proyecto.

5.6.4. Gestión de archivos en soporte digital

Hoy en día cualquier proyecto o memoria técnica se realiza a través de equipos informáticos, realizando una gestión electrónica de estos archivos.

En el mercado hay gran variedad de software o programas informáticos para el procesado de texto, hojas de cálculo, gestión de documentación, organización de proyectos, programas de diseño industrial, etc.

5.6.5. La firma digital y las tramitaciones telemáticas

Se denomina solicitud telemática a aquella que permite presentar uno o varios documentos en formato digital de forma no presencial es decir a través de una web habilitada para ello a través del uso de una firma, certificado digital o DNI electrónico.

Este sistema agiliza el proceso de envío y tratamiento de documentación evitando desplazamientos y esperas.



 www.universae.com

